

C语言期末考试 — 考点分析及4天复习计划

基于《C语言程序设计考试试卷》分析整理，满分90分（实际可能100分），共37题。题型分布：单选题20题(30分) + 判断题10题(10分) + 程序改错题5题(30分) + 程序设计题2题(20分)

一、试卷考点分类统计

1. 运算符与表达式（高频，约18分）

考点	掌握程度	对应题目
短路求值 <code>&&</code> / <code> </code>	必会	单选3、判断3
逗号运算符	必会	判断4
赋值 <code>=</code> 与判等 <code>==</code> 的混淆	必会	单选8
类型转换 <code>(int)</code> 、整数除法	必会	单选2、判断5
<code>sizeof</code> vs <code>strlen</code>	必会	单选16
运算符的多重含义 (<code>*</code> 、 <code>&</code>)	了解	判断1

2. 控制结构（约15分）

考点	掌握程度	对应题目
<code>if</code> 语句的条件表达式	必会	单选5
<code>for</code> 循环语法和执行次数	必会	单选6、单选19
<code>while</code> / <code>do-while</code> 循环	必会	单选7、单选8、判断6
<code>break</code> 语句	必会	判断7
<code>continue</code> 语句	了解	单选8

3. 数组（约20分）

考点	掌握程度	对应题目
数组定义与初始化（整体赋值陷阱）	必会	单选12
二维数组初始化（部分初始化）	必会	判断10
二维数组内存存储（行优先）	必会	单选14、单选18
二维数组下三角/上三角遍历	必会	单选15
数组元素修改（指针传参）	必会	单选13
数组名与指针	必会	单选18

4. 函数（约15分）

考点	掌握程度	对应题目
函数声明（原型）	必会	单选9
值传递 vs 地址传递	必会	单选10
函数嵌套调用	必会	单选11
递归 vs 嵌套定义	必会	判断2
<code>rand()</code> 函数	了解	判断9

5. 指针（约12分）

考点	掌握程度	对应题目
指针遍历数组找最值	必会	单选17、改错4
指针与二维数组	必会	单选18
指针赋值 vs 解引用	必会	改错4

6. 字符串与字符数组（约10分）

考点	掌握程度	对应题目
<code>strlen</code> 函数与头文件	必会	判断8
字符串逆序存放	必会	改错2
字符串连接	必会	改错3
字符串结束符 <code>'\0'</code>	必会	改错2

7. 结构体与宏定义 (约6分)

考点	掌握程度	对应题目
结构体数组成员访问	必会	单选20
宏定义的文本替换	必会	单选19
<code>scanf</code> 格式控制	必会	单选4

8. 算法与编程 (约20分)

考点	掌握程度	对应题目
杨辉三角	必会	改错5
求累加和 <code>sum</code> 初始化	必会	改错1
奇数平方和 ($1^2+3^2+\dots$)	必会	设计1
华氏温度转摄氏温度 ($5.0/9.0$)	必会	设计2

二、高频易错点 TOP 10

- `&&` / `||` 短路求值 — 左操作数能确定结果时，右操作数不执行
- `=` 与 `==` 混淆 — `while(k=1)` 是赋值，永远为真，形成死循环
- `sum` 未初始化 — 局部变量不初始化，值为随机垃圾值
- 整数除法陷阱 — `5/9=0`，必须用 `5.0/9.0`
- 数组整体赋值 — `a={1,2,3}` 只能在定义时使用，之后非法
- 字符串结束符 — 是 `'\0'` (ASCII 0)，不是 `'0'` (ASCII 48)
- 数组下标越界 — `a[10]` 有效下标是 0~9
- 宏定义文本替换 — `#define M N+1` 不是先算值再替换
- 函数嵌套定义 — C语言不允许函数内定义函数
- `sizeof` vs `strlen` — `sizeof` 算数组总字节，`strlen` 算字符串长度 (不含 `'\0'`)

三、4天详细复习计划

第1天：运算符与表达式 + 控制结构（目标：单选2~8、判断1~7 全对）

上午（3小时）：运算符与表达式

时间	内容	方式
30min	短路求值 <code>&&</code> / <code> </code> 规则	阅读笔记
30min	练习：预测 <code>(a=0)&&(b=1)</code> 后 b 的值	纸上推演
30min	<code>=</code> 与 <code>==</code> 的区别、类型转换、整数除法	写代码验证
30min	逗号表达式、 <code>sizeof</code> vs <code>strlen</code>	纸上推演
30min	<code>*</code> 和 <code>&</code> 的多重含义	整理笔记
30min	做本试卷对应题目自测	闭卷答题

下午（3小时）：控制结构

时间	内容	方式
30min	<code>for</code> 循环三要素：初值、条件、增量	阅读笔记
30min	<code>while</code> / <code>do-while</code> 循环区别	纸上推演
30min	<code>break</code> vs <code>continue</code> 的区别	写代码验证
30min	<code>if</code> 条件表达式与循环执行次数计算	纸上推演
30min	数字拆分算法（ <code>%10</code> 、 <code>/10</code> ）	写代码验证
30min	做本试卷对应题目自测	闭卷答题

重点代码练习：

```
// 验证短路求值
int a=1, b=0, c=2;
if ((a<b) && (c=3)) // c=3 不会执行
    ;
printf("%d\n", c); // 输出 2

// 验证 sizeof vs strlen
char a[] = "abcdefg";
char b[10] = "abcdefg";
printf("%d %d\n", sizeof(a), sizeof(b)); // 8 10
printf("%d\n", strlen(a)); // 7

// 死循环陷阱
int k = 0;
```

```

while (k = 1) // 是赋值，永远为真!
    k++;

// 数字拆分
int num = 26, k = 1;
do {
    k *= num % 10; // 取个位
    num /= 10;     // 去掉个位
} while (num);

```

第2天：数组 + 函数与指针（目标：单选9~18、判断2、判断10 全对）

上午（3小时）：数组

时间	内容	方式
30min	数组定义与初始化、整体赋值陷阱	阅读笔记
30min	二维数组内存存储（行优先）、部分初始化	画图理解
30min	下标越界问题、下三角/上三角遍历	写代码验证
30min	指针遍历二维数组	写代码验证
30min	数组名做函数参数（传地址）	写代码验证
30min	做本试卷对应题目自测	闭卷答题

下午（3小时）：函数与指针

时间	内容	方式
30min	函数声明语法、返回类型不能省略	阅读笔记
30min	值传递 vs 地址传递（核心区别）	写代码验证
30min	递归 vs 嵌套定义（C不允许嵌套定义）	阅读笔记
30min	指针赋值 vs 解引用（ <code>p=</code> vs <code>*p=</code> ）	写代码验证
30min	指针遍历数组找最值	写代码验证
30min	做本试卷对应题目自测	闭卷答题

重点代码练习：

```

// 二维数组部分初始化
int a[3][4] = {{1},{5},{9}};
// 结果：第一列分别为1,5,9，其余为0

// 行优先存储 - 第10个元素

```

```
int a[3][7]; // a[1][2] 是第10个元素

// 指针遍历二维数组
int a[3][3], *p = &a[0][0];
for (int i = 0; i < 9; i++)
    p[i] = i; // 按行填充

// 值传递 vs 地址传递
void num(int a, int *b) {
    a = 5; // 不影响实参
    *b = 0; // 影响实参!
}

// 指针找最大值
int findmax(int *a, int n) {
    int *p, *s;
    for (p = a, s = a; p < a + n; p++)
        if (*p > *s) s = p;
    return *s;
}
```

第3天：字符串与结构体 + 程序改错专项突破（目标：改错1~5 全对，30分）

上午（3小时）：字符串、结构体与宏定义

时间	内容	方式
30min	strlen 函数及头文件 string.h、'\0' vs '0'	写代码验证
30min	字符串逆序算法	写代码验证
30min	字符串连接算法	写代码验证
30min	结构体数组成员访问（. 运算符）	写代码验证
30min	宏定义文本替换规则、scanf 格式控制	纸上推演
30min	做本试卷对应题目自测	闭卷答题

下午（3小时）：程序改错专项突破

时间	内容	方式
60min	改错1：sum 未初始化、类型不匹配	逐行分析+仿写
60min	改错2：字符串逆序（下标、结束符）	逐行分析+仿写
60min	改错3：字符串连接（复制方向、结束符）	逐行分析+仿写

晚上（2小时）：改错4~5 + 二次自测

时间	内容	方式
50min	改错4：指针找最小字符+移位	逐行分析+仿写
50min	改错5：杨辉三角（边界、公式、换行）	逐行分析+仿写
20min	全部改错题二次自测	闭卷重做

改错题常见错误类型速查：

错误类型	示例
变量未定义/未初始化	<code>sum</code> 未赋初值0
类型不匹配	<code>float sum</code> 但用 <code>%d</code> 输出
下标越界/错误	<code>s[s1-i]</code> 应为 <code>s[s1-1-i]</code>
结束符错误	<code>'0'</code> 应为 <code>'\0'</code>
复制方向错误	应 <code>s1[i] = s2[j]</code> 而非 <code>s2[j] = s1[i]</code>
循环条件错误	<code>&&</code> 应为 <code>\ \ </code> （杨辉三角边界）
变量声明语法	<code>char a, *p, int i;</code> 应分开声明

重点代码练习：

```
// 字符串逆序
char s[] = "ABCDEF";
int len = strlen(s);
for (int i = 0; i < len; i++)
    t[i] = s[len - 1 - i]; // 注意是 len-1-i
t[len] = '\0';           // 添加结束符

// 宏定义陷阱
#define N 2
#define M N+1
#define NUM (M+1)*M/2
// NUM 展开: (2+1+1)*2+1/2 = 4*2+0 = 8
```

第4天：程序设计 + 模拟考试 + 错题回顾（目标：设计题20分 + 查漏补缺）

上午（3小时）：程序设计题 + 全真模拟

时间	内容	方式
45min	设计1：奇数平方和（循环步长+2）	独立编写
45min	设计2：温度转换（5.0/9.0 陷阱）	独立编写
90min	整套试卷闭卷模拟考试	计时完成

下午（2小时）：批改 + 错题回顾

时间	内容	方式
30min	对照答案批改，记录错题	错题整理
40min	回顾错题，分析错误原因	笔记复习
30min	默写高频易错点 TOP 10	默写
20min	调整心态，准备考试	休息

设计题模板记忆：

```
// 奇数平方和
float sum(int n) {
    float s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i += 2)
        s += i * i;
    return s;
}

// 华氏转摄氏
double fun(double m) {
    return 5.0 / 9.0 * (m - 32); // 必须是 5.0/9.0!
}
```

四、每日自测清单

每天复习结束后，完成对应题目的自测，记录得分：

天数	对应题目	目标得分	实际得分	错题记录
第1天	单选2~8 / 判断1~7	15分	/	
第2天	单选9~18 / 判断2,10	16分	/	
第3天	单选4,19,20 / 判断8,9 / 改错1~5	39分	/	
第4天	全套 + 设计1,2	35分	/	

五、分值权重与复习优先级

程序改错题		30分 (33%)	← 最高优先级
单选题		30分 (33%)	← 最高优先级
程序设计题		20分 (22%)	← 次高优先级
判断题		10分 (11%)	← 基础分

策略建议：改错题和单选题各占30分，是拿分关键。判断题每题仅1分，不要花过多时间。程序设计题靠模板记忆，考前突击有效。

祝考试顺利，全部拿下！